

LEMBAR SOAL

MATEMATIKA

Jenjang	:@	SMA / Sederajat
Hari/Tanggal	:@	_____
Waktu	:@	_____
Paket Soal	:@	7.1

PETUNJUK UMUM

1. Anda **tidak** diperbolehkan menggunakan sumber-sumber eksternal, termasuk internet, *large language model* seperti ChatGPT, Claude, LLaMA, Gemini, Meta AI, dan sebagainya. Anda sangat dianjurkan untuk mencoba mengerjakan sendiri terlebih dahulu karena evaluasi ini dibuat untuk **mengukur** tingkat pemahaman; nilai < 70 mengindikasikan **tidak lulus**, dan jika sudah melewati *deadline* maka dianggap tidak mengerjakan yang berarti **tidak lulus**.
2. Terdapat 2 tahap pengerjaan, yaitu tahap **Try Out** dan tahap **Review**. Try Out bersifat *open book*; Anda diperbolehkan membuka buku apapun selama bersifat *offline* dengan rentang waktu 2 jam pada tanggal _____. Setelah itu memasuki tahap Review dengan *schedule* rentang tanggal _____–_____, di mana Anda diharapkan mengerjakan ulang dengan disertakan penjelasan/pembelaan mengapa revisi jawaban adalah pilihan tersebut, dan tetap mencantumkan penjelasan pada soal yang walaupun pada penilaian sudah benar.
3. Anda dianjurkan untuk mencantumkan caranya walaupun tidak termasuk penilaian, mengingat sifatnya adalah sebagai bahan pembelajaran. Mohon bertanggung jawab atas pekerjaan Anda sendiri.
4. Bacalah setiap soal dengan teliti. Terdapat tiga jenis soal:
 - (1) **Pilihan Ganda Biasa** — 5 opsi (A–E), pilih 1 jawaban paling tepat;
 - (2) **Pilihan Ganda Majemuk Kompleks** — tabel **Benar/Salah**, tentukan kebenaran tiap pernyataan secara mandiri; dan
 - (3) **Isian Singkat** — tulis nilai/ekspresi pada kolom yang tersedia.
5. Soal berjumlah **45 butir** soal dengan bobot asli per soal adalah $\frac{20}{9}$ untuk mendapatkan nilai sempurna sebesar **100**.
6. Silakan bertanya apabila terdapat soal yang ambigu, rancu, atau kurang spesifik selama itu tidak menjurus kepada jawaban soal tersebut.
7. Isilah detail informasi berikut.

Nama : _____

Dengan menandatangani kolom di bawah ini, saya menyatakan telah membaca, memahami, dan menyetujui seluruh peraturan yang tercantum di atas.

Tanda Tangan Peserta

Bagian A – Rekonstruksi Soal Asli SM ITS 2024**Nomor 1 [Matriks]**

Diketahui $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x & 2 \\ 1 & y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & 10 \\ 5 & 20 \end{pmatrix}$. Nilai $x - y$ adalah ...

- (a) -4 (d) 4
(b) -3 (e) 6
(c) 3

Nomor 2 [Logaritma]

Jika $\log_2 3 = p$ dan $\log_2 5 = q$, maka $\log_6 45 = \dots$

- (a) $\frac{2p+q}{1+p}$
(b) $\frac{p+2q}{1+p}$
(c) $\frac{1+2p}{p+q}$
(d) $\frac{2+p+q}{1+q}$
(e) $\frac{p+q}{p+1}$

Nomor 3 [Integral Substitusi]

Hasil dari $\int \frac{6x-4}{\sqrt{3x^2-4x+7}} dx$ adalah ...

- (a) $2\sqrt{3x^2-4x+7} + C$
(b) $\sqrt{3x^2-4x+7} + C$
(c) $\frac{1}{2}\sqrt{3x^2-4x+7} + C$
(d) $\frac{2}{3}\sqrt{3x^2-4x+7} + C$
(e) $3\sqrt{3x^2-4x+7} + C$

Nomor 4 [Geometri Ruang]

Balok $10 \times 6 \times 4$ cm. Semut bergerak dari satu titik sudut ke titik sudut berhadapan melalui permukaan. Jarak terpendek adalah ...

- (a) $4\sqrt{17}$ cm (d) $8\sqrt{5}$ cm
(b) $10\sqrt{2}$ cm (e) $6\sqrt{7}$ cm
(c) $2\sqrt{58}$ cm

Nomor 5 [Turunan Fungsi]

$f(x) = ax^2 + bx - 1$ dan $g(x) = bx^2 + ax + 2$. Jika $f'(2) = 6$ dan $g'(-2) = -7$, maka $3a - 2b = \dots$

- (a) -3
- (b) -1
- (c) 1
- (d) 3
- (e) 5

Nomor 6 [Limit Fungsi]

$\lim_{x \rightarrow c} (f(x) - g(x)) = 4$ dan $\lim_{x \rightarrow c} f(x)g(x) = 5$. Nilai $\lim_{x \rightarrow c} (f(x)^2 + g(x)^2) = \dots$

- (a) 16
- (b) 21
- (c) 26
- (d) 36
- (e) 30

Nomor 7 [Vektor]

$\vec{a} = (k, 2, 0)$ dan $\vec{b} = (1, 0, 0)$; $k > 0$; sudut antara $\vec{a}$ dan $\vec{b}$ adalah 60° . Nilai $k = \dots$

- (a) $\frac{\sqrt{3}}{3}$
- (b) $\frac{2\sqrt{3}}{3}$
- (c) $\sqrt{3}$
- (d) $2\sqrt{3}$
- (e) $3\sqrt{3}$

Nomor 8 [Pertidaksamaan Linear]

Nilai x yang memenuhi $2(3x - 1) - 5 \leq x + 8$ adalah $\dots$

- (a) $x \leq 3$
- (b) $x \geq 3$
- (c) $x < -3$
- (d) $x > -3$
- (e) $x \leq -3$

Nomor 9 [Komposisi Fungsi]

$f(x) = x^2 - 4x + 1$ dan $g(x) = 2x - 3$. Maka $f(g(x)) = \dots$

- (a) $4x^2 - 20x + 22$
- (b) $4x^2 - 12x + 10$
- (c) $2x^2 - 20x + 22$
- (d) $4x^2 + 20x + 22$
- (e) $4x^2 - 20x + 10$

Nomor 10 [Definisi Turunan]

$f(x) = 3x^3 - 5x^2 + 7x - 1$. Nilai $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \dots$

- (a) $9x^2 - 10x + 7$
- (b) $3x^2 - 5x + 7$
- (c) $9x^2 + 10x + 7$
- (d) $x^2 - 10x + 7$
- (e) $9x^2 - 10x - 7$

Nomor 11 [Fungsi Implisit]

$f(3x - 2) = 2x^2 + x + 5$. Nilai $f(4) = \dots$

- (a) 13
- (b) 15
- (c) 17
- (d) 19
- (e) 21

Nomor 12 [Operasi Pecahan]

Hitunglah $\frac{3}{4} \div \frac{9}{8} \times \frac{2}{5} = \dots$

- (a) $\frac{4}{15}$
- (b) $\frac{5}{12}$
- (c) $\frac{2}{15}$
- (d) $\frac{8}{45}$
- (e) $\frac{1}{6}$

Nomor 13 [Limit]

Nilai $\lim_{x \rightarrow 9} \frac{x - 9}{\sqrt{x} - 3} = \dots$

- (a) 3
- (b) 6
- (c) 9
- (d) 12
- (e) 15

Nomor 14 [Aljabar Dasar]

Hasil pengembangan $(x - 4)(x + 7) = \dots$

- (a) $x^2 + 3x - 28$
- (b) $x^2 - 3x - 28$
- (c) $x^2 + 11x - 28$
- (d) $x^2 - 11x + 28$
- (e) $x^2 - 3x + 28$

Nomor 15 [Luas Daerah]

Luas daerah yang dibatasi $y = x^3$ dan $y = x$ adalah ...

- | | |
|-------------------|-------------------|
| (a) $\frac{1}{4}$ | (c) $\frac{1}{2}$ |
| | (d) 1 |
| (b) $\frac{1}{3}$ | (e) $\frac{3}{4}$ |

Nomor 16 [Nilai Mutlak]

Himpunan penyelesaian $|2x - 3| < 5$ adalah ...

- (a) $-1 < x < 4$
- (b) $x < -1$ atau $x > 4$
- (c) $-4 < x < 1$
- (d) $x \leq -1$ atau $x \geq 4$
- (e) $-2 < x < 4$

Nomor 17 [Pecahan]

Hitunglah $\frac{1}{2} + \frac{2}{3} - \frac{3}{4} + \frac{1}{6} = \dots$

- | | |
|--------------------|---------------------|
| (a) $\frac{5}{12}$ | (d) $\frac{11}{12}$ |
| (b) $\frac{7}{12}$ | (e) $\frac{1}{12}$ |
| (c) $\frac{3}{4}$ | |

Nomor 18 [Aritmetika]

Tiga per delapan dari 1440 adalah ...

- | | |
|---------|---------|
| (a) 480 | (d) 560 |
| (b) 520 | (e) 600 |
| (c) 540 | |

Nomor 19 [Barisan Logaritma]

Barisan $\ln 3, \ln 9, \ln 27, \ln 81, \dots$ Jumlah delapan suku pertama adalah ...

- | | |
|----------------|----------------|
| (a) $28 \ln 3$ | (d) $40 \ln 3$ |
| (b) $32 \ln 3$ | (e) $44 \ln 3$ |
| (c) $36 \ln 3$ | |

Nomor 20 [Deret Aritmetika]

Jumlah dua belas bilangan kelipatan 4 pertama adalah ...

- | | |
|---------|---------|
| (a) 288 | (d) 336 |
| (b) 300 | (e) 360 |
| (c) 312 | |

Nomor 21 [Eksponen]

Bentuk sederhana $\frac{8x^3y^{-2}z^5}{24x^{-1}y^4z^{-3}} = \dots$

- (a) $\frac{1}{3}x^4y^{-6}z^8$
(b) $\frac{1}{3}x^2y^2z^2$
(c) $3x^4y^{-6}z^8$
(d) $\frac{1}{3}x^{-4}y^6z^{-8}$
(e) $3x^{-4}y^6z^{-8}$

Nomor 22 [Pecahan Campuran]

Hitunglah $\frac{5}{6} \div \frac{10}{9} + \frac{3}{4} = \dots$

- | | |
|-------------------|---------------------|
| (a) $\frac{4}{3}$ | (d) $\frac{7}{4}$ |
| (b) $\frac{3}{2}$ | (e) $\frac{11}{12}$ |
| (c) $\frac{5}{3}$ | |

Bagian B – Set Latihan 1**Nomor 23** [Trigonometri]

Diketahui $\tan a = \frac{1}{2}$, $\tan b = \frac{1}{3}$, dan $\tan c = \frac{1}{5}$. Nilai $\tan(a + b + c) = \dots$

- | | |
|-------------------|-------|
| (a) $\frac{1}{2}$ | (d) 2 |
| (b) 1 | (e) 3 |
| (c) $\frac{3}{2}$ | |

Nomor 24 [Turunan Trigonometri]

$y = \cos\left(\frac{3}{x}\right)$. Maka $\frac{dy}{dx} = \dots$

- (a) $\sin \frac{3}{x}$
(b) $-\sin x$
(c) $\sin 3x$

(d) $\frac{3}{x^2} \sin \frac{3}{x}$

(e) $\sin \frac{2}{x}$

Nomor 25 [Persamaan Kuadrat]

$x^2 + (m - 1)x + 9$ mempunyai akar-akar real berbeda. Batasan nilai m adalah ...

(a) $-5 < m < 7$

(b) $m < -5$ atau $m > 7$

(c) $m < -7$ atau $m > 5$

(d) $-7 < m < 5$

(e) $m > -7$ atau $m < 5$

Nomor 26 [SPLDV]

Toko buku: 2 buku gambar + 8 buku tulis = Rp48.000; 3 gambar + 5 tulis = Rp37.000.
Harga 1 buku gambar dan 2 buku tulis adalah ...

(a) Rp24.000

(b) Rp20.000

(c) Rp17.000

(d) Rp13.000

(e) Rp14.000

Nomor 27 [Turunan Fungsi]

$f(x) = x^3 + 3x^2 - 9x - 7$ turun pada interval ...

(a) $1 < x < 3$

(b) $-1 < x < 3$

(c) $-3 < x < 1$

(d) $3 < x < 1$

(e) $5 < x < 3$

Nomor 28 [Kombinatorika]

Banyak bilangan terdiri dari angka berlainan antara 100 dan 400 dari angka 1,2,3,4,5 adalah ...

(a) 36

(d) 60

(b) 48

(e) 68

(c) 52

Nomor 29 [Lingkaran]

Lingkaran berpusat $P(3, -1)$ melalui $(5,2)$. Persamaannya adalah ...

- (a) $x^2 + y^2 + 6x - 2y - 55 = 0$
- (b) $x^2 + y^2 + 6x - 2y - 31 = 0$
- (c) $x^2 + y^2 - 6x + 2y - 23 = 0$
- (d) $x^2 + y^2 - 6x + 2y - 3 = 0$
- (e) $x^2 + y^2 + 6x + 2y - 13 = 0$

Nomor 30 [Kombinatorika]

Banyak cara perjalanan $M \rightarrow O \rightarrow M$ via N (4 jalur $M-N$, 5 jalur $N-O$), tidak boleh melalui jalur yang sama saat pulang, adalah ...

- (a) 180
- (b) 240
- (c) 260
- (d) 160
- (e) 120

Nomor 31 [Titik Berat 3D]

$A(1,0,2)$, $B(5,4,10)$, $C(0, -1,6)$. Titik berat segitiga ABC adalah ...

- (a) $(2, -1,6)$
- (b) $(2,1,6)$
- (c) $(3, -1,6)$
- (d) $(3,2,6)$
- (e) $(6,1,3)$

Nomor 32 [Trigonometri]

$BD = CD$, $AB = p$ satuan, $\angle BDA = x$. Panjang $BC = \dots$

- (a) $\frac{p}{\tan x}$
- (b) $2p \tan x$
- (c) $p \tan x$
- (d) $\frac{2p}{\tan x}$
- (e) $2p \sin x$

Nomor 33 [Vektor]

$\vec{a}$ dan $\vec{b}$ membentuk sudut tumpul α dengan $\sin \alpha = \frac{1}{\sqrt{7}}$; $|\vec{a}| = \sqrt{5}$, $|\vec{b}| = \sqrt{7}$. Nilai $\vec{a} \cdot \vec{b} = \dots$

- | | |
|------------------|---------|
| (a) 30 | (d) -20 |
| (b) $\sqrt{30}$ | (e) -30 |
| (c) $-\sqrt{30}$ | |

Nomor 34 [Limit Trigonometri]

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x^2 \csc 3x} = \dots$$

- | | |
|-------|-------|
| (a) 1 | (d) 4 |
| (b) 2 | (e) 5 |
| (c) 3 | |

Nomor 35 [Parabola dan Garis]

Parabola $y = x^2$ memotong garis $y = x + 2$ di A dan B . Panjang $AB = \dots$

- | | |
|-------|-----------------|
| (a) 4 | (d) $2\sqrt{2}$ |
| (b) 3 | (e) $3\sqrt{2}$ |
| (c) 2 | |

Nomor 36 [Permutasi]

$${}^6P_3 + {}^5P_2 + {}^7P_4 = \dots$$

- | | |
|---------|---------|
| (a) 900 | (d) 680 |
| (b) 980 | (e) 390 |
| (c) 600 | |

Nomor 37 [Deret Geometri Tak Hingga]

Deret geometri tak hingga, suku awal a dan rasio r ; $a + r = 6$ dan $S_\infty = 5$. Nilai $\frac{a}{r} = \dots$

- | | |
|-------------------|---------------------|
| (a) -20 | (d) $-\frac{1}{25}$ |
| (b) 25 | (e) -25 |
| (c) $\frac{5}{6}$ | |

Bagian C – Soal Tantangan (Kolaborasi 3 Bab)**Nomor 38** [Turunan $\times$ Integral $\times$ Geometri Analitik]

Garis singgung kurva $y = x^3 - 3x^2 + 2$ di titik $(2, -2)$ membentuk daerah tertutup dengan kurva. Luas daerah tersebut adalah $\dots$

(a) $\frac{9}{4}$

(c) $\frac{9}{2}$

(b) $\frac{27}{4}$

(d) $\frac{27}{2}$

(e) 9

Nomor 39 [Trigonometri $\times$ Persamaan $\times$ Barisan]

Semua nilai $x \in [0, \pi]$ yang memenuhi $\cos 3x + \sin 3x = 1$ membentuk suatu himpunan. Jumlah semua nilai x tersebut adalah ...

(a) π

(d) $\frac{5\pi}{3}$

(b) $\frac{4\pi}{3}$

(e) 2π

(c) $\frac{3\pi}{2}$

Nomor 40 [Vektor $\times$ Geometri Analitik $\times$ Sistem Persamaan]

Diketahui $A(1,2)$, $B(5,4)$, dan $C(p,q)$ membentuk segitiga siku-siku di C (yaitu $\vec{CA} \perp \vec{CB}$) dengan luas $\triangle ABC = 5$. Jumlah semua nilai $p + q$ yang mungkin adalah ...

(a) 8

(d) 14

(b) 10

(e) 16

(c) 12

Nomor 41 [Barisan Geometri $\times$ Eksponen $\times$ Logaritma]

Tiga bilangan positif membentuk barisan geometri dengan jumlah 7 dan hasil kali 8. Jika barisan bersifat menaik, nilai ${}^2\log$ dari suku ke-4 adalah ...

(a) 2

(d) 6

(b) 3

(e) 8

(c) 4

Nomor 42 [Matriks $\times$ Sistem Persamaan $\times$ Aljabar]

Diketahui $A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & a \end{pmatrix}$ dan $A^2 = \begin{pmatrix} 13 & 12 \\ 12 & 13 \end{pmatrix}$ dengan $a > b$. Nilai $a^2 - b^2 + ab = \dots$

(a) 7

(d) 13

(b) 9

(e) 15

(c) 11

Nomor 43 [Eksponen $\times$ Identitas Aljabar $\times$ Persamaan]

Jika $4^x + 4^{-x} = 14$, maka $2^x + 2^{-x} = \dots$

- | | |
|-------|-----------------|
| (a) 2 | (d) $2\sqrt{3}$ |
| (b) 3 | (e) $2\sqrt{5}$ |
| (c) 4 | |

Nomor 44 [Logaritma $\times$ Sistem Persamaan $\times$ Fungsi]

Pasangan (x,y) memenuhi sistem $\begin{cases} \log_2(xy) = 5 \\ \log_2 \frac{x}{y} = 1 \end{cases} \quad (x,y > 0)$. Nilai $x + y = \dots$

- | | |
|--------|--------|
| (a) 8 | (d) 14 |
| (b) 10 | (e) 16 |
| (c) 12 | |

Nomor 45 [Limit $\times$ Faktorisasi Polinomial $\times$ Aljabar]

Nilai $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^4 - 3x^3 + 2x^2 + x - 2}{x^3 - 4x^2 + 5x - 2} = \dots$

- | | |
|-------|-------|
| (a) 3 | (d) 6 |
| (b) 4 | (e) 7 |
| (c) 5 | |